

离散数学

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐
e-mail: rzchen@nankai.edu.cn

2025/9/12

南开大学 软件学院 离散数学

1

目录

CONTENTS

- ① 课程简介
- ② 数理逻辑
- ③ 命题逻辑
- ④ 谓词逻辑



离散数学课程简介

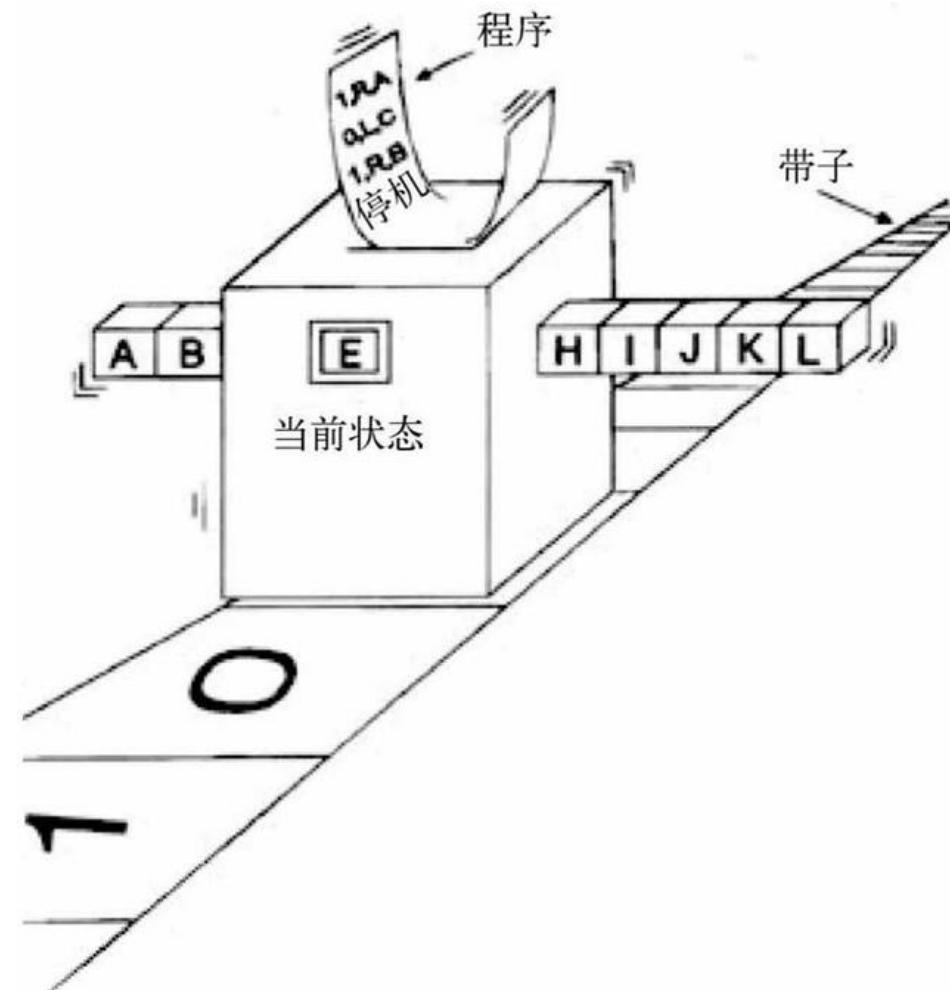
- 问题1、什么是离散数学？
- 问题2、离散数学有什么应用
- 问题3、如何学习离散数学？

- 离散数学是计算机专业最重要的必修课程之一，它是许多**计算机专业课程的基础**。离散数学是研究离散对象的**数量**和**空间关系**的数学，包括集合论、图论、组合数学等多个数学分支。
- 由于**数字计算机软硬件结构**决定了它仅适于处理离散型信息的存储与计算，因此离散数学便成为计算机科学与技术的基本**数学工具**。
- 目前计算机已经越来越多地用于处理各种**“离散”**的对象。

- 计算机求解的基本模式是：
实际问题→**数学建模**→**算法设计**→编程实现口
- 离散数学为**数学建模**打下知识基础、为**算法设计**提供具体指导。
- 离散数学结构实际上就是通用的**抽象的模式**的集合。揭示了各种**模式的本质特征和它们之间的关系**，以及选用它们的策略;确定哪些问题是**可解**的，哪些是当前在图灵机模型上**无(最优)解**的，哪些是可以得到**近似/较优解**的。
- 简而言之，离散数学的作用就在于训练运用离散结构作为问题的抽象模型、构造算法、解决问题的能力。

- 数理逻辑
- 集合论
- 代数结构
- 图论
- 组合分析初步
- 代数系统
- 形式语言和自动机初步

- 对可计算的研究所建立的**图灵机**是计算机的理论模型，随后这种理念导致了**计算机的诞生**。
- 布尔的逻辑代数已成功地用于计算机的**硬件分析与设计**。
- 谓词逻辑演算为**人工智能**学科提供了一种重要的**知识表示和推理方法**。



图灵机

■ 问题描述:

一个农夫带着一头狼、一头羊、一颗白菜过河。他面前只有一条船，只能容纳他和一件物品，只有农夫会划船。如果农夫不在场，狼会吃羊、羊会吃白菜，农夫在场则不会。求将所有物品运到对岸的方案。

■ 解题思路

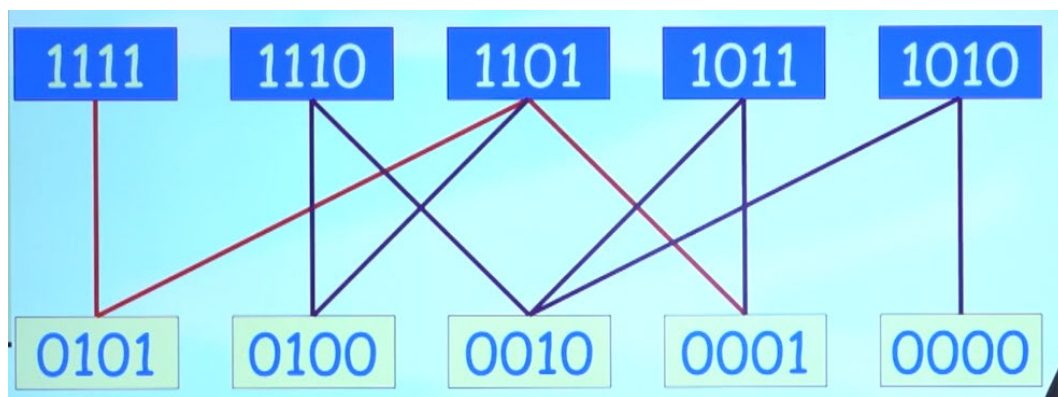
根据物品的位置定义状态，若在左岸记为1，右岸记为0，于是最终方案就是 $(1,1,1,1) \rightarrow (0,0,0,0)$ 所经过的路径。

列举所有状态 (人、狼、羊、菜)

1111	1110	1101	1100
1011	1010	1001	1000
0111	0110	0101	0100
0011	0010	0001	0000

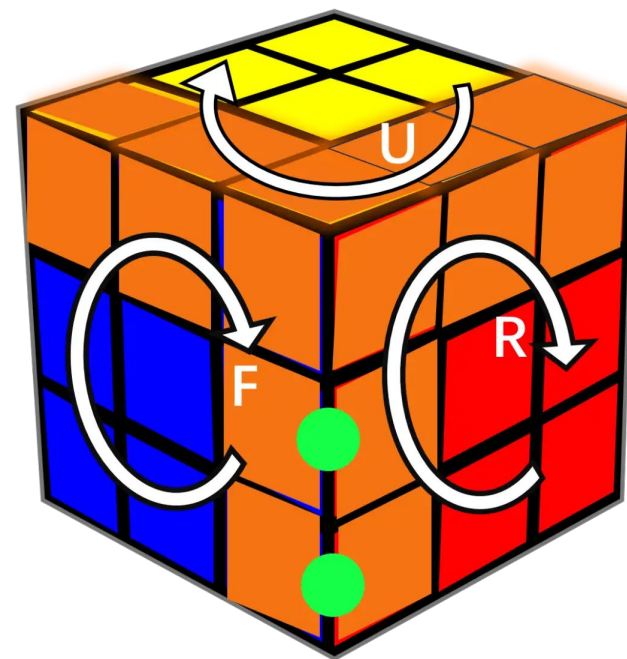


模拟单次渡河



寻找(1111)-->(0000)
的边, 可以用寻路算法
如**bfs**、**dfs**, 如果要求最
短路可以用最短路算法
如**bfs**、**Dijkstra**等

所有可能的魔方操作构成一个集合，规定乘法规则为进行一个操作后再进行另一个操作，则可验证该集合构成一个群，这就是**魔方群**。



魔方有六个基本操作 $\{U, D, L, R, F, B\}$ ，分别代表上(*Up*)、下(*Down*)、左(*Left*)、右(*Right*)、前(*Front*)、后(*Back*)六个面顺时针转动 90° ，任何魔方操作都可以由这六个操作通过乘法规则生成。

■ 问题描述:

假设有两个输入变量 A 和 B ，可以取两个可能的值：真 (T) 和假 (F)。想要表示一个逻辑与运算的函数，即只有当 A 和 B 都为真时，输出才为真，否则输出为假。

A	B	A 与 B
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

- 这个真值表可以用于编程中，在编写逻辑表达式时，可以根据输入的 A 和 B 的值来确定条件的组合，然后根据真值表中的输出来决定代码的行为。

Python代码实现:

```
if A == 1 and B == 1:  
    result = 1  
else:  
    result = 0
```

建模道路网络 (顶点, 带权边)

建模用户关系 (图结构)

建模密钥空间

表示算法状态图

表示参数关系图

...

计算最短路径的算法步骤计数

计算中心性指标, 统计社区规模

计算密码可能的组合总数

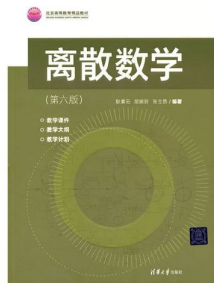
计数基本操作的执行次数

设计覆盖所有两两组合的测试用例集

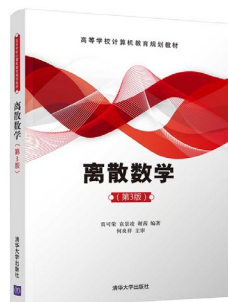
...

- 平时成绩：40%
 - 课后作业
 - 课堂出勤(非常重要)*
 - 随堂/期中测试
- 期末考试：60%

注意：平时成绩与期末试卷成绩**不会相差太大**



**耿素云、屈婉玲、张立昂, 离散数学 (第六版) ,
清华大学出版社, 2021.**



**贲可荣、袁景凌、谢茜, 离散数学(第三版), 清华
大学出版社, 2021.**



命题逻辑

- 命题表达式
- 命题公式
- 范式



哥特弗里德·威廉·莱布尼茨
(Gottfried Wilhelm Leibniz) 是一位德国数学家、哲学家、逻辑学家和发明家，他对数理逻辑领域有着重要的贡献，被认为是数理逻辑的早期奠基人之一

- **二进制系统：**莱布尼茨提出了使用二进制系统（基于0和1的数字表示）来进行计算的概念。
- **莱布尼茨的符号：**符号系统为数学和逻辑表达提供了一种更精确和统一的方式。
- **组合学：**研究了排列、组合和二项式定理，这些概念在概率论、统计学和算法设计中都有应用

什么是逻辑？

- 在数学里，逻辑是指研究某个形式语言的有效推论
- 推理和证明的思想过程

逻辑有什么作用？

- 用来做分析与论证
- 逻辑引导人们通过推理获得事物的本质
- 逻辑让描述变得严谨、无歧义

逻辑是日常生活中的重要工具：

父子对话：

子：爸爸，我要玩游戏

父：不做完作业不能玩

如果以 p 表示“做完作业”， q 表示“玩游戏”：

常理： $p \rightarrow q$

数学： $\neg p \rightarrow \neg q$ （等价命题： $q \rightarrow p$ ）

逻辑是日常生活中的重要工具：

父子对话：

子：爸爸，我要玩游戏

父：不做完作业不能玩

如果以 p 表示“做完作业”， q 表示“玩游戏”：

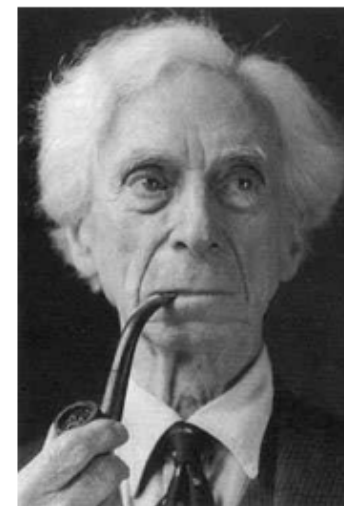
常理： $p \rightarrow q$

数学： $\neg p \rightarrow \neg q$ （等价命题： $q \rightarrow p$ ）

□命题 (proposition) 是无法严格定义的，一般可用如下解释

“命题”主要是指一些字或者其它符号组合成的一种形式，这种形式所表达的或者为真或者为假。

——罗素



命题指可以判断真假的陈述句

■判断下列句子是否为命题

- ✓ ➤ 税收下降了
- ✓ ➤ 我的收入上升了
- ✓ ➤ 今天是星期五
- ✗ ➤ 你会说英语吗?
- ✗ ➤ $3-x=5$
- ✗ ➤ 我们走吧!
- ✓ ➤ 任一足够大的偶数一定可以表示为两个素数之和。
- ✗ ➤ 他是个多好的人呀!
- ✗ ➤ “我现在说的是假话。”

命题变元：代表命题的变量

常用小写字母表示，如： p, q, r

命题变元的取值范围为： $\{T, F\}$

p : 今天是周六 ($p=F$)

q : $2+2=4$ ($q=T$)

命题逻辑就是涉及命题的逻辑领域

□自然语言中的复合句与连词

□复合命题

并非外面在下雨。

张挥与王丽都是三好学生。

张晓静不是江西人就是安徽人。

如果 $2+3=6$ ，则 π 是有理数。

复合命题是否为真取决于：作为复合成分的子命题的真假 以及 连词的语义

否定联结词



$\sim p / \neg p$: 非 p

p	$\neg p$
F	T
T	F

p 所有例:

P : 南开是天津最好的大学。

$\neg P$: 南开不是天津最好的大学。

联结词

$p \wedge q$: “ p 并且 q ”

p	q	$p \wedge q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F

$p \wedge q = T$ 仅当 p 和 q 均为 T
 $\wedge$ 为合取联结词

例:

$\langle p, q \rangle$ 所 $P: 2 \times 2 = 5, Q: \text{雪是黑的},$
 $P \wedge Q: 2 \times 2 = 5 \text{ 并且 雪是黑的}.$

$p \vee q$: “ p 或 q ”

p	q	$p \vee q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

$p \vee q = F$ 仅当 p 和 q 均为 F

$\vee$ 为析取联结词

$\langle p, q \rangle$ 所有可能的取值

例:

P : 今天下雨, Q : 今天刮风,
 $P \vee Q$: 今天下雨或者刮风。

$p \rightarrow q$: “如果 p 则 q ”

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F

$p \rightarrow q$ 仅当 p 为 T , q 为 F

例

P : $f(x)$ 是可微的, Q : $f(x)$ 是连续的,

$P \rightarrow Q$: 若 $f(x)$ 是可微的, 则 $f(x)$ 是连续的。

$p \leftrightarrow q$: “ p 当且仅当 q ”

p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

■ $p \leftrightarrow q$ 为真：意味着 p 和 q 总是有相同的真值。

■ $p \leftrightarrow q$ 与 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 有相同的真值

只有你是**软件工程专业**的学生或**不是新生**, 才可以**从校园网访问外网**.

a : 你可以从校园网访问因特网

c : 你是软件工程专业

f : 你是新生

$a \rightarrow (c \vee \neg f);$

除非你满16周岁, **否则**只要你身高不足4英尺就不能乘滑行游乐车.

q : 你能乘滑行游乐车

r : 你身高不足4英尺

s : 你满16周岁

$\neg s \rightarrow (r \rightarrow \neg q)$

$(\neg s \wedge r) \rightarrow \neg q, \quad s \vee (r \rightarrow \neg q), \quad \dots$

命题公式的递归定义：

- 命题变元（项）是命题公式
- 若 A 是命题公式，则 $(\neg A)$ 也是命题公式。
- 若 A 和 B 均是命题公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 均是命题公式。
- 注：只有有限次应用上述规则形成的符号串才是命题公式。

例： $(p \rightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)$, $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ **是**命题公式

$pq \rightarrow r$, $p \rightarrow \wedge q$ **不是**命题公式。

运算符的优先级： $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$

例：

写符号串

$$P \wedge Q \vee R \rightarrow Q \wedge \neg S \vee R$$

就意味着是如下公式：

$$((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow ((Q \wedge (\neg S)) \vee R)$$

- 同级的联结词，按其出现的先后次序 (从左到右)；
- 若运算要求与优先次序不一致时，可使用括号；同级符号相邻时，也可使用 括号。括号中的运算为最高优先级

命题公式的解释 (赋值)



表达式: $(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \wedge q$	$\neg r$	$(\neg p \wedge q) \rightarrow \neg r$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1

该表达式的一种
“成真赋值”

该命题表达式的所有赋值



真值表

- 公式 G 在其所有可能的解释下所取真值的表，称为 G 的真值表。
- 显然，有 n 个不同原子的公式，共有 2^n 个解释。

p	q	r	A
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

永真式、矛盾式 与可能式



永真式（重言式）：所有指派均为成真赋值

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$ 对任意的 p, q 值均为1，为永真式。

矛盾式：所有赋值均为成假赋值

$p \wedge \neg p$ 对任意的 p 值均为0，为矛盾式。

可能式：同时存在成真和成假赋值

$(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$:

成真赋值： $(p, q) = (1, 1) \text{ or } (0, 1)$

成假赋值： $(p, q) = (1, 0) \text{ or } (0, 0)$

例：

1. 如果你走路时看书，那么你会成为近视眼。

令 P ：你走路； Q ：你看书； R ：你会成为近视眼。

于是，上述语句可表示为 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

2. 除非他以书面或口头的方式正式通知我，否则我不参加明天的会议。

令 P ：他书面通知我； Q ：他口头通知我； R ：我参加明天的会议。

于是，上述语句可表示为 $R \rightarrow (P \vee Q)$ 。

例：

3. 设 P , Q , R 的意义如下：

P ：苹果是甜的； Q ：苹果是红的；

R ：我买苹果。

试用日常语言复述下述复合命题：

(1) $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (2) $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg R$

(1)如果苹果甜且红，那么我买。

(2)我没买苹果，因为苹果不甜也不红。

例：

a, b, c三人各戴一顶帽子, c是一个瞎子, 有黑白两种帽子, 不是所有的都是白色, 他们只能看另外两人看不到自己, a看后说不确定自己的颜色。b看后也说不确定自己的颜色, c说知道自己的帽子的颜色了。那么, 请问c的颜色什么?

p: a带了黑帽子

q: b带了黑帽子

r: c带了黑帽子

$p \vee q \vee r = 1$,

根据a的话, $p=0$ 或 1 , 故 $q \vee r = 1$,

根据b的话, $q=0$ 或 1 , 故 $r=1$

□ p 和 q 逻辑等价：在所有可能情况下 p 和 q 都有相同的真值。

■ 也就是说， $p \leftrightarrow q$ 是永真式。记为： $p \equiv q$

■ 例： $(p \leftrightarrow q) \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$

$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$ 真值表：

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

常用的等值演算公式



1. $(G \leftrightarrow H) \equiv (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G);$

2. $(G \rightarrow H) \equiv (\neg G \vee H);$

3. $G \vee G \equiv G, \quad G \wedge G \equiv G;$

(等幂律)

4. $G \vee H \equiv H \vee G, \quad G \wedge H \equiv H \wedge G;$

(交换律)

5. $G \vee (H \vee S) \equiv (G \vee H) \vee S, \quad G \wedge (H \wedge S) \equiv (G \wedge H) \wedge S ;$

(结合律)

6. $G \vee (G \wedge H) \equiv G, \quad G \wedge (G \vee H) \equiv G;$

(吸收律)

常用的等值演算公式



- 7. $G \vee (H \wedge S) \equiv (G \vee H) \wedge (G \vee S),$
 $G \wedge (H \vee S) \equiv (G \wedge H) \vee (G \wedge S);$ (分配律)
- 8. $G \vee 0 \equiv G, \quad G \wedge 1 \equiv G;$ (同一律)
- 9. $G \wedge 0 \equiv 0, \quad G \vee 1 \equiv 1;$ (零一律)
- 10. $\neg(G \vee H) \equiv \neg G \wedge \neg H,$
 $\neg(G \wedge H) \equiv \neg G \vee \neg H;$ (德摩根律)
- 11. $G \rightarrow H \equiv \neg H \rightarrow \neg G, \quad G \leftrightarrow H \equiv \neg H \leftrightarrow \neg G$ (假言易位)
- 12. $(G \rightarrow H) \wedge (G \rightarrow \neg H) \equiv \neg G$ (归谬论)

例：用等值演算法判断下列公式的类型

(1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

解 $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q)$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q)$ (德摩根律)

$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q)$ (交换律, 结合律)

$\Leftrightarrow p \wedge 0$ (矛盾律)

$\Leftrightarrow 0$ (零律)

由最后一步可知，该式为矛盾式。

$$(2) \quad (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

解 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow 1$$

由最后一步可知，该式为重言式.

证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$ (蕴涵等值式, 置换规则)

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$ (结合律, 置换规则)

$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$ (德摩根律, 置换规则)

$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$ (蕴涵等值式, 置换规则)

说明:也可以从右边开始演算

因为每一步都用置换规则, 故可不写出

熟练后, 基本等值式也可以不写出

命题变项与合式 (命题) 公式



命题常元 (项) : 真值确定的简单命题

命题变元 (项) : 真值不确定的陈述句 (命题变元不是命题)

定义 合式公式 (命题公式, 公式) 递归定义如下:

(1) 单个命题常项或变项 $p, q, r, \dots, p_i, q_i, r_i, \dots, 0, 1$

是合式公式

(2) 若 A 是合式公式, 则 (A) 也是合式公式

说明: 定义中引进了 A, B 等符号, 用它们表示任意的合式公式而

(3) 若 A, B 不是某个具体的公式, 这与 p, q 等具体的公式是有所不同的。

(4) 只有前者 A, B 等符号被称作**元语言符号**, 后者被称作**对象语言符号**。

定义

(1) 若公式 A 是单个的命题变项, 则称 A 为0层公式.

(2) 称 A 是 $n+1$ ($n \geq 0$) 层公式是指下面情况之一:

(a) $A = \neg B$, B 是 n 层公式;

(b) $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, 且 $n = \max(i, j)$;

(c) $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(d) $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b);

(e) $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次及 n 同(b).

例:

p

0层

$\neg p$

1层

$\neg p \rightarrow q$

2层

$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$

3层

$((\neg p \wedge q) \rightarrow r) \leftrightarrow (\neg r \vee s)$

4层

在一个联结词的集合中，如果一个联结词可由集合中的其他联结词定义，则称此联结词为**冗余的联结词**，否则称为**独立的联结词**。

例如,在联结词集 $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 中，由于

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q,$$

所以， $\rightarrow$ 为冗余的联结词；类似地， $\leftrightarrow$ 也是冗余的联结词。

又在 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 中，由于

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q),$$

所以， $\wedge$ 是冗余的联结词。类似地， $\vee$ 也是冗余的联结词。

■在仅含有联结词 $\neg, \wedge, \vee$ 的命题公式 A 中, 将 $\vee$ 换成 $\wedge$, $\wedge$ 换成 $\vee$, 若 A 中含有0或1, 就将0换成1, 1换成0, 所得命题公式称为 A 的**对偶式**, 记为 A^* . 不难看出, $(A^*)^*$ 还原成 A .

■设 A 和 A^* 互为对偶式, $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在 A 和 A^* 中的全部命题变项, 将 A 和 A^* 写成 n 元函数形式, 则:

$$1. \neg A(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow A^*(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n)$$

$$2. A(\neg p_1, \neg p_2, \dots, \neg p_n) \Leftrightarrow \neg A^*(p_1, p_2, \dots, p_n)$$

■**对偶原理**: 设 A, B 为两个命题公式, 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$.

为何要“范式”？

- 对于给定公式的判定问题，可用真值表方法加以解释，但当公式中命题变元的数目较大时，计算量较大，每增加一个命题变元，真值表的行数要翻倍，计算量加倍；
- 此外，对于同一问题，可以从不同的角度去考虑，产生不同的但又等价的命题公式，即同一个命题可以有不同的表达形式。这样给命题演算带来了一定的困难，因此有必要使命题公式规范化。

表达范式术语:

- 命题**变元**或命题**变元的否定**称为**文字**;
- 有限个文字的析取式称为**简单析取式**,
有限个文字的合取式称为**简单合取式**;
- 由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**(DNF, Disjunctive Normal Form),
由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式** (CNF, Conjunctive Normal Form)。

例： ①： $p, \neg p$;
②： $p \vee q \vee \neg r$;
③： $\neg p \wedge q \wedge r$;
④： $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$;
⑤： $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$;

- 一个文字既是一个析取范式又是一个合取范式；
- 一个析取范式为矛盾式，当且仅当它的每个简单合取式是矛盾式；
- 一个合取范式为永真式，当且仅当它的每个简单析取式是永真式。

析取（合取）范式的 存在性



定理：任一命题都存在着与之等价的析取范式与合取范式，但并不惟一

例： $p \vee q \vee r$ 与 $(p \wedge \neg q) \vee q \vee r$

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的析取范式

1. $(\neg p \vee q) \leftrightarrow r$

(消去 $\rightarrow$)

2. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee (\neg(\neg p \vee q) \wedge \neg r)$

(消去 $\leftrightarrow$)

3. $((\neg p \vee q) \wedge r) \vee ((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$

(否定号内移)

4. $(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

(分配律、结合律)

析取（合取）范式的 唯一性



定理：任何命题公式的主析取范式 and 主合取范式存在且唯一，即任何命题公式都有且仅有一个与之等价的主合取范式和主析取范式。

求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主析取范式

$(\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ （析取范式）

$$\begin{aligned}\neg p \wedge r &\equiv \neg p \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \\ &\equiv (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \\ q \wedge r &\equiv (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)\end{aligned}$$

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

001

011

111

100

文字:命题变项及其否定的总称

简单析取式:有限个文字构成的析取式

如 $p, \neg q, p \vee \neg q, p \vee q \vee r, \dots$

简单合取式:有限个文字构成的合取式

如 $p, \neg q, p \wedge \neg q, p \wedge q \wedge r, \dots$

析取范式:由有限个简单合取式组成的析取式

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_r$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单合取式

合取范式:由有限个简单析取式组成的合取式

$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_r$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_r$ 是简单析取式

范式:析取范式与合取范式的总称

公式 A 的析取范式:与 A 等值的析取范式

公式 A 的合取范式:与 A 等值的合取范式

说明:

□单个文字既是简单析取式，又是简单合取式

□形如 $p \wedge \neg q \wedge r$, $\neg p \vee q \vee \neg r$ 的公式既是析取范式，又是合取范式

任何命题公式都存在着与之等值的析取范式与合取范式.

求公式 A 的范式的步骤:

(1) 消去 A 中的 $\rightarrow, \leftrightarrow$ (若存在)

(2) 否定联结词 $\neg$ 的内移或消去

(3) 使用分配律

$\wedge$ 对 $\vee$ 分配 (析取范式)

$\vee$ 对 $\wedge$ 分配 (合取范式)

公式的范式存在, 但不惟一, 这是它的局限性

例 求下列公式的析取范式与合取范式

(1) $A = (p \rightarrow \neg q) \vee \neg r$

解 $(p \rightarrow \neg q) \vee \neg r$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee \neg r \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg r \quad (\text{结合律})$$

这既是 A 的析取范式（由3个简单合取式组成的析取式），又是 A 的合取范式（由一个简单析取式组成的合取式）

(2) $B = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$

解 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \rightarrow r \quad (\text{消去第一个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{消去第二个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r \quad (\text{否定号内移——德摩根律})$$

为析取范式（两个简单合取式构成）

$$(p \wedge q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \quad (\vee \text{对} \wedge \text{分配律})$$

得到合取范式（由两个简单析取式构成）

在含有 n 个命题变项的简单合取式(简单析取式)中, 若每个命题变项均以文字的形式在其中出现且仅出现一次, 而且第 i ($1 \leq i \leq n$) 个文字出现在左起第 i 位上, 称这样的简单合取式 (简单析取式) 为**极小项** (**极大项**) .

- n 个命题变项产生 2^n 个极小项和 2^n 个极大项;
- 2^n 个极小项 (极大项) 均互不等值;
- 用 m_i 表示第 i 个极小项, 其中 i 是该极小项成真赋值的十进制表示. 用 M_i 表示第 i 个极大项, 其中 i 是该极大项成假赋值的十进制表示, $m_i(M_i)$ 称为极小项(极大项)的名称.;
- m_i 与 M_i 的关系: $\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \quad \neg M_i \Leftrightarrow m_i$;

由 p, q 两个命题变项形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

极小项与极大项



由 p, q, r 三个命题变项形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

主析取范式: 由极小项构成的析取范式

主合取范式: 由极大项构成的合取范式

例如, $n=3$, 命题变项为 p, q, r 时,

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_1 \vee m_3$ 是主析取范式

$(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_5$ 是主合取范式

A 的主析取范式: 与 A 等值的主析取范式

A 的主合取范式: 与 A 等值的主合取范式.

唯一性：任何命题公式都存在着与之等值的主析取范式和主合取范式，并且是惟一的。

用等值演算法求公式的主范式的步骤：

- (1) 先求析取范式（合取范式）
- (2) 将不是极小项（极大项）的简单合取式（简单析取式）化成与之等值的若干个极小项的析取（极大项的合取），需要利用同一律（零律）、排中律（矛盾律）、分配律、幂等律等。
- (3) 极小项（极大项）用名称 m_i (M_i) 表示，并按角标从小到大顺序排序。

例 求公式 $A=(p\rightarrow\neg q)\rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式.

(1) 求主析取范式

$$(p\rightarrow\neg q)\rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p\wedge q)\vee r, \textcircled{1} \text{ (析取范式)}$$

$$(p\wedge q)$$

$$r$$

$$\Leftrightarrow (p\wedge q)\wedge(\neg r\vee r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p\vee p)\wedge(\neg q\vee q)\wedge r$$

$$\Leftrightarrow (p\wedge q\wedge\neg r)\vee(p\wedge q\wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p\wedge\neg q\wedge r)\vee(\neg p\wedge q\wedge r)\vee(p\wedge\neg q\wedge r)\vee(p\wedge q\wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_6\vee m_7, \textcircled{2}$$

$$\Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_5\vee m_7, \textcircled{3}$$

$$(p\rightarrow\neg q)\rightarrow r \Leftrightarrow m_1\vee m_3\vee m_5\vee m_6\vee m_7 \text{ (主析取范式)}$$

例 求公式 $A=(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式.

(1) 求主合取范式

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r), \textcircled{1} \quad (\text{合取范式})$$

$$p \vee r$$

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_2, \textcircled{2}$$

$$q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee q \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

$$\Leftrightarrow M_0 \wedge M_4, \textcircled{3}$$

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad (\text{主合取范式})$$

用途一：

求公式的成真赋值和成假赋值（与真值表相同）

例如 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$,

其成真赋值为001, 011, 101, 110, 111,

其余的赋值 000, 010, 100为成假赋值.

类似地，由主合取范式也可立即求出成假赋值和成真赋值.

用途二：

判断公式的类型

设 A 含 n 个命题变项，则：

- A 为重言式 $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式含 2^n 个极小项 $\Leftrightarrow A$ 的主合取范式为1.
- A 为矛盾式 $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式为0 $\Leftrightarrow A$ 的主合析取范式含 2^n 个极大项
- A 为非重言式的可满足式
 - $\Leftrightarrow A$ 的主析取范式中至少含一个且不含全部极小项
 - $\Leftrightarrow A$ 的主合取范式中至少含一个且不含全部极大项

用途三：

判断两个公式是否等值

例 用主析取范式判断下述两个公式是否等值：

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

解 $p \rightarrow (q \rightarrow r) = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

$$(p \wedge q) \rightarrow r = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

显见，(1)中的两公式等值，而(2)的不等值。

例：某公司要从赵、钱、孙、李、周五名新毕业的大学生中选派一些人出国学习。选派必须满足以下条件：

- (1) 若赵去，钱也去；
 - (2) 李、周两人中至少有一人去
 - (3) 钱、孙两人中有一人去且仅
 - (4) 孙、李两人同去或同不去；
 - (5) 若周去，则赵、钱也去。
- 试用主析取范式法分析该公司如国？

解此类问题的步骤为：

- ① 将简单命题符号化
- ② 写出各复合命题
- ③ 写出由②中复合命题组成的合取式
- ④ 求③中所得公式的主析取范式

解 ① 设 p : 派赵去, q : 派钱去, r : 派孙去, s : 派李去, u : 派周去.

② (1) $(p \rightarrow q)$

(2) $(s \vee u)$

(3) $((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r))$

(4) $((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s))$

(5) $(u \rightarrow (p \wedge q))$

③ (1) ~ (5)构成的合取式为:

$$A = (p \rightarrow q) \wedge (s \vee u) \wedge ((q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge r)) \wedge ((r \wedge s) \vee (\neg r \wedge \neg s)) \wedge (u \rightarrow (p \wedge q))$$

④ $A \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r \wedge s \wedge \neg u) \vee (p \wedge q \wedge \neg r \wedge \neg s \wedge u)$

派孙、李去（赵、钱、周不去）或派赵、钱、周去（孙、李不去）